ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Mạch Điện – Điện Tử (CO2104)

BÁO CÁO CHƯƠNG 2

Diode Circuits Analysis

GVHD: Hà Chí Trung

Lớp: L02 – Học kỳ 261

SVTH: Nguyễn Huỳnh Hữu Đức

MSSV: 2510290

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2026

Mục lục

1 Bài tập 1: Complete diode model **2**
- 1.1 Tính toán lý thuyết . . . 2
- 1.2 Mô phỏng PSpice . . . 3
- 1.3 So sánh và nhận xét . . . 4

2 Bài tập 2: Diode in a Series **5**
- 2.1 Tính toán lý thuyết . . . 5
- 2.2 Mô phỏng PSpice . . . 6
- 2.3 So sánh và nhận xét . . . 6

3 Bài tập 3: Circuit Analysis with Diode **7**
- 3.1 Tính toán lý thuyết . . . 7
- 3.2 Mô phỏng PSpice . . . 9
- 3.3 So sánh và nhận xét . . . 9

4 Bài tập 4: Clamper Diode Circuit **10**
- 4.1 Tính toán lý thuyết . . . 10
- 4.2 Mô phỏng PSpice . . . 12
- 4.3 So sánh và nhận xét . . . 12

5 Bài tập 5: Power Switching Circuit **13**
- 5.1 Tính toán lý thuyết . . . 13
- 5.2 Mô phỏng PSpice . . . 15
- 5.3 So sánh và nhận xét . . . 15

6 Bài tập 6: Half-wave Rectifier **16**
- 6.1 Tính toán lý thuyết . . . 16
- 6.2 Mô phỏng PSpice . . . 17
- 6.3 So sánh và nhận xét . . . 18

7 Bài tập 7: Full-wave Rectifier **19**
- 7.1 Tính toán lý thuyết . . . 19
- 7.2 Cấu hình và Mô phỏng PSpice . . . 20
- 7.3 So sánh và nhận xét . . . 21

8 Bài tập 8: Zener Diode as a Regulator **22**
- 8.1 Tính toán lý thuyết . . . 22
- 8.2 Mô phỏng PSpice . . . 24
- 8.3 So sánh và nhận xét . . . 24

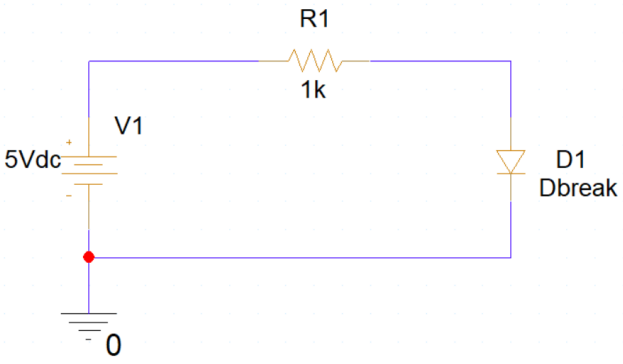
9 Bài tập 9: AC/DC Power Circuit Application **25**
- 9.1 Bước 1: Điện áp chỉnh lưu chưa lọc, chưa ổn áp . . . 25
- 9.2 Bước 2: Thêm tụ lọc $C_1 = 10\,\mu$F . . . 26
- 9.3 Bước 3: Đổi tụ lọc thành $C_1 = 680\,\mu$F . . . 27
- 9.4 Bước 4: Thêm Diode Zener $V_Z = 22$ V . . . 28
- 9.5 Bước 5: Đổi Diode Zener thành $V_Z = 20$ V . . . 29
- 9.6 Bảng tổng hợp kết quả . . . 29

10 Bài tập 10: Switching Power Supply With LM2596 **30**
- 10.1 Bước 1: Mạch chưa có cuộn cảm và Zener ổn áp . . . 30
- 10.2 Bước 2: Thêm cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu$H . . . 31
- 10.3 Bước 3: Thêm Diode Zener 5 V và đổi tụ $C_2 = 220\,\mu$F . . . 32
- 10.4 Bảng tổng hợp kết quả . . . 33

1 Bài tập 1: Complete diode model

Cho mạch điện như hình bên dưới gồm nguồn điện áp một chiều $V_1 = 5$ V, một điện trở R_1 và một diode phân cực thuận. Hãy xác định điện áp trên điện trở V_R, điện áp trên diode V_D và dòng điện I trong mạch với hai giá trị khác nhau của R_1:

- Trường hợp 1: $R_1 = 220\,\Omega$.
- Trường hợp 2: $R_1 = 1.5$ k$\Omega = 1500\,\Omega$.



Hình 1: Mạch điện mô phỏng cơ bản với Diode (Hình 2.1)

Giả thiết sử dụng **mô hình diode hoàn chỉnh (complete diode model)** với điện áp phân cực thuận ngưỡng $V_F = 0.7$ V và điện trở trong động $r_d = 50\,\Omega$. Sau đó, tiến hành mô phỏng trên PSpice để kiểm chứng và so sánh kết quả.

1.1 Tính toán lý thuyết

Trong mô hình diode hoàn chỉnh, khi diode phân cực thuận, diode được thay thế tương đương bằng một nguồn sụt áp $V_F = 0.7$ V nối tiếp với điện trở nội $r_d = 50\,\Omega$.
Điện áp rơi trên diode:

$$V_D = V_F + I \cdot r_d = 0.7 + 50I \tag{1}$$

Áp dụng định luật KVL cho toàn mạch:

$$V_1 - I \cdot R_1 - V_D = 0 \iff V_1 - I \cdot R_1 - (V_F + I \cdot r_d) = 0 \tag{2}$$

Từ đó, công thức tính dòng điện I trong mạch:

$$I = \frac{V_1 - V_F}{R_1 + r_d} = \frac{5 - 0.7}{R_1 + 50} = \frac{4.3}{R_1 + 50} \tag{3}$$

Điện áp rơi trên điện trở R_1:

$$V_R = I \cdot R_1 \tag{4}$$

1. Khi $R_1 = 220\,\Omega$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{4.3}{220 + 50} = \frac{4.3}{270} \approx 0.01593 \text{ A} = 15.93 \text{ mA} \\ V_R &= 15.926 \text{ mA} \times 220\,\Omega \approx 3.504 \text{ V} \\ V_D &= 5 \text{ V} - 3.504 \text{ V} = 1.496 \text{ V} \end{aligned}$$

2. Khi $R_1 = 1.5\ \text{k}\Omega = 1500\,\Omega$:

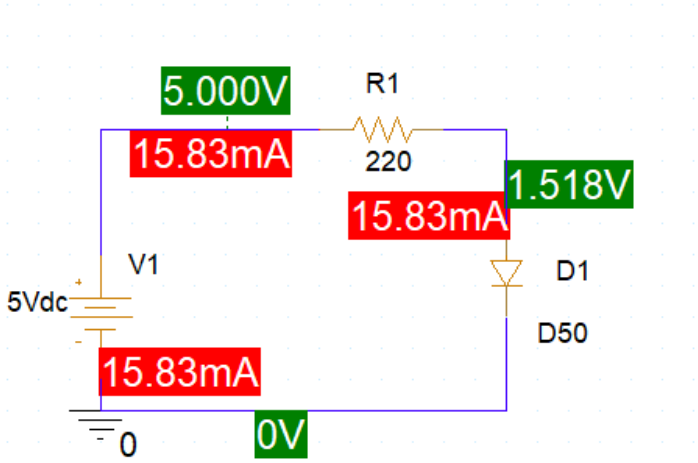
$$I = \frac{4.3}{1500 + 50} = \frac{4.3}{1550} \approx 0.002774\ \text{A} = 2.774\ \text{mA}$$
$$V_R = 2.774\ \text{mA} \times 1500\,\Omega \approx 4.161\ \text{V}$$
$$V_D = 5\ \text{V} - 4.161\ \text{V} = 0.839\ \text{V}$$

Đáp số

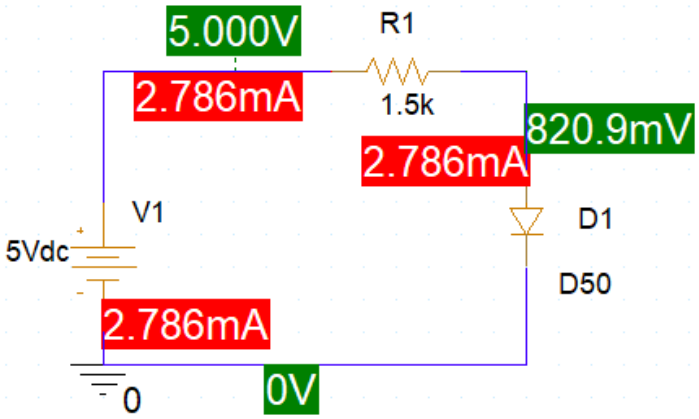
- Khi $R_1 = 220\,\Omega$: $V_R = 3.504$ V, $V_D = 1.496$ V, $I = 15.93$ mA.
- Khi $R_1 = 1.5$ kΩ: $V_R = 4.161$ V, $V_D = 0.839$ V, $I = 2.774$ mA.

1.2 Mô phỏng PSpice

Để khớp mô hình diode hoàn chỉnh của đề, diode D_1 dùng model `D50` tạo bằng lệnh `.model D50 D(Rs=50)` (điện trở nội $R_s = 50\,\Omega$, các tham số còn lại giữ mặc định của `Dbreak`).
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 2: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 1 với $R_1 = 220\,\Omega$



Hình 3: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 1 với $R_1 = 1.5$ kΩ

1.3 So sánh và nhận xét

Bảng 1: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 1

Trường hợp	**Lý thuyết (Theory)**			**Mô phỏng (PSpice)**		
	V_R (V)	V_D (V)	I (mA)	V_R (V)	V_D (V)	I (mA)
$R_1 = 220\,\Omega$	3.504	1.496	15.93	3.482	1.518	15.83
$R_1 = 1.5$ kΩ	4.161	0.839	2.774	4.179	0.821	2.786

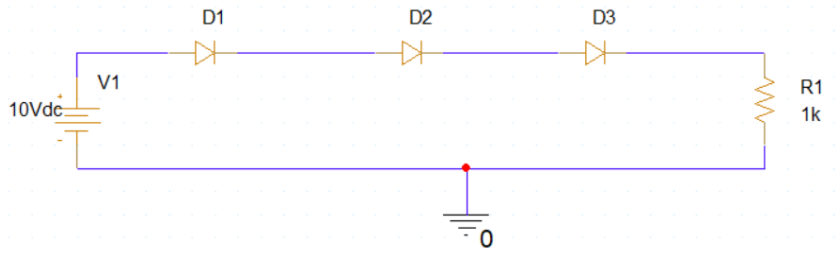
Nhận xét

- Kết quả mô phỏng khớp tốt với tính toán lý thuyết ở cả hai trường hợp, sai lệch nhỏ (dưới 3%): $I = 15.83$ mA, $V_D = 1.518$ V khi $R_1 = 220\,\Omega$ và $I = 2.786$ mA, $V_D = 0.821$ V khi $R_1 = 1.5$ kΩ.
- Khi R_1 nhỏ, dòng điện lớn nên điện áp trên diode cao (1.5 V); khi R_1 lớn, dòng nhỏ nên điện áp trên diode giảm về gần mức 0.7 V đến 0.8 V.
- Điện áp rơi trên diode không cố định ở 0.7 V mà tăng theo dòng điện, nên mô hình diode hoàn chỉnh cho kết quả sát thực tế hơn mô hình lý tưởng.

2 Bài tập 2: Diode in a Series

Cho mạch điện như hình bên dưới gồm nguồn điện áp $V_1 = 10$ V, ba diode D_1, D_2, D_3 mắc nối tiếp và điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ. Xác định giá trị điện áp trên các diode V_{D1}, V_{D2}, V_{D3}, và dòng điện I trong mạch. Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice để kiểm tra lại kết quả.

Trong bài tập này, giả thiết sử dụng **mô hình diode thực tế (practical diode model)** với điện áp phân cực thuận ngưỡng là $V_F = 0.7223$ V.



Hình 4: Mạch ba Diode mắc nối tiếp (Hình 2.15)

2.1 Tính toán lý thuyết

Do cực dương nguồn $V_1 = 10$ V nối vào Anode của D_1 và giá trị nguồn lớn hơn tổng ngưỡng sụt áp thuận của ba diode ($10 \text{ V} > 3 \times 0.7223 \text{ V} = 2.1669 \text{ V}$), cả ba diode D_1, D_2, D_3 đều được phân cực thuận và dẫn điện.
Theo mô hình diode thực tế với $V_F = 0.7223$ V:

$$V_{D1} = 0.7223 \text{ V}$$
$$V_{D2} = 0.7223 \text{ V}$$
$$V_{D3} = 0.7223 \text{ V}$$

Áp dụng định luật KVL quanh vòng kín:

$$V_1 - V_{D1} - V_{D2} - V_{D3} - V_{R1} = 0 \tag{5}$$

Điện áp rơi trên điện trở R_1:

$$\begin{aligned} V_{R1} &= V_1 - (V_{D1} + V_{D2} + V_{D3}) \\ &= 10 \text{ V} - 3 \times 0.7223 \text{ V} = 7.8331 \text{ V} \end{aligned}$$

Dòng điện I chạy qua mạch nối tiếp:

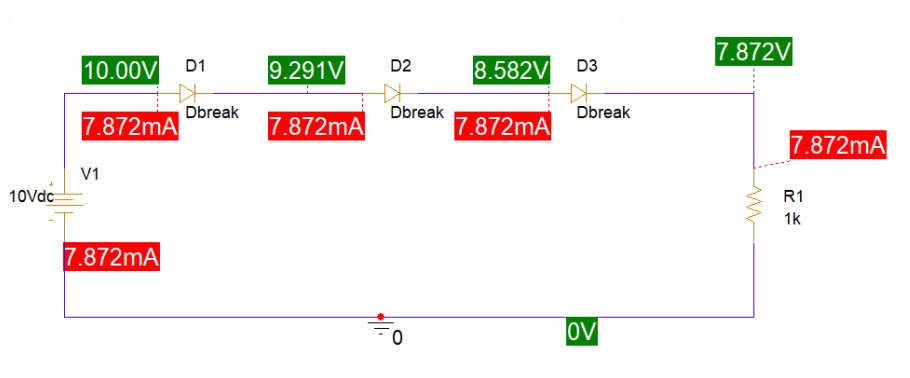
$$I = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{7.8331 \text{ V}}{1000\,\Omega} = 7.8331 \text{ mA} \tag{6}$$

Đáp số

- $V_{D1} = V_{D2} = V_{D3} = 0.7223$ V
- $V_{R1} = 7.8331$ V
- $I = 7.8331$ mA

2.2 Mô phỏng PSpice

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 5: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 2

2.3 So sánh và nhận xét

Bảng 2: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 2

Phương pháp	V_{D1} (V)	V_{D2} (V)	V_{D3} (V)	V_{R1} (V)	I (mA)
Lý thuyết (Theory)	0.7223	0.7223	0.7223	7.8331	7.8331
Mô phỏng (PSpice)	0.7093	0.7092	0.7093	7.8722	7.8722

Giải thích và ứng dụng thực tế

Giải thích:

- Kết quả mô phỏng ($V_D \approx 0.709$ V, $I = 7.872$ mA) gần với lý thuyết ($V_F = 0.7223$ V, $I = 7.833$ mA), chỉ lệch khoảng 0.013 V trên mỗi diode.
- Ba diode giống nhau, mắc nối tiếp nên dòng điện bằng nhau và điện áp phân bố đều, mỗi diode chịu khoảng 0.71 V; điện áp còn lại rơi trên R_1.

Ứng dụng thực tế:

- Mạch dùng sụt áp thuận gần như cố định của diode để hạ áp nguồn một cách đơn giản, rẻ tiền. Ví dụ module SIM gửi SMS có điện áp cấp tốt khoảng 4.3 V: chỉ cần một diode nối tiếp từ nguồn 5 V phổ biến, $5 - 0.7 = 4.3$ V.
- Diode đồng thời bảo vệ module khỏi dòng điện ngược.

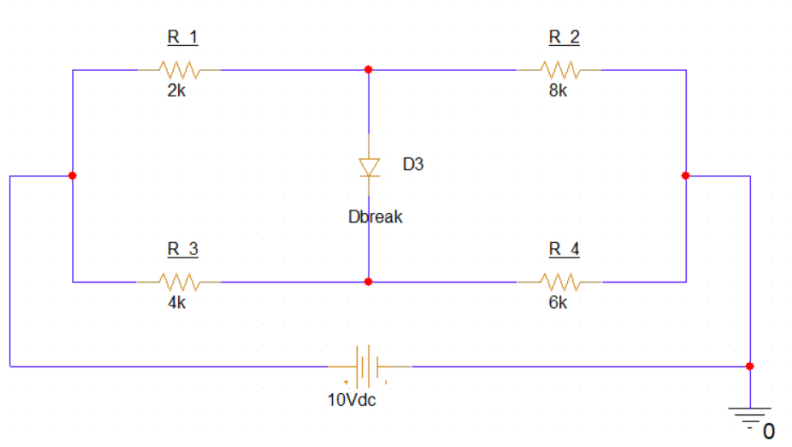
3 Bài tập 3: Circuit Analysis with Diode

Cho mạch điện hình cầu chứa diode và các điện trở như hình bên dưới. Mạch gồm nguồn điện áp V, các điện trở $R_1 = 2\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 8\ \text{k}\Omega$, $R_3 = 4\ \text{k}\Omega$, $R_4 = 6\ \text{k}\Omega$ và diode D_3 đặt ở nhánh cầu giữa nối từ nút 1 (anode) sang nút 2 (cathode).

Hãy phân tích mạch bằng mô hình diode thực tế với điện áp rơi khi phân cực thuận là $V_D = 0.7$ V. Thiết lập hệ phương trình để xác định dòng điện qua tất cả các điện trở $(I_{R1}, I_{R2}, I_{R3}, I_{R4})$ cùng điện thế nút V_1, V_2 trong hai trường hợp điện áp nguồn:

- Trường hợp 1: $V = 8$ V.
- Trường hợp 2: $V = 12$ V.

Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point để kiểm chứng kết quả.



Hình 6: Mạch cầu phân tích với Diode (Hình 2.16)

3.1 Tính toán lý thuyết

Gọi V_1 là điện thế tại nút anode của diode (giữa R_1 và R_2) và V_2 là điện thế tại nút cathode của diode (giữa R_3 và R_4). Chọn nút cực âm của nguồn V làm mass tham chiếu (0 V).
Khi ngắt diode:

$$V_{1,\text{open}} = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V \cdot \frac{8}{2+8} = 0.8\,V$$
$$V_{2,\text{open}} = V \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V \cdot \frac{6}{4+6} = 0.6\,V$$
$$V_{1,\text{open}} - V_{2,\text{open}} = 0.8\,V - 0.6\,V = 0.2\,V$$

Với cả hai giá trị nguồn $V = 8$ V ($0.2 \times 8 = 1.6$ V > 0.7 V) và $V = 12$ V ($0.2 \times 12 = 2.4$ V > 0.7 V), hiệu điện thế thuận đều lớn hơn điện áp ngưỡng 0.7 V. Do đó diode D_3 phân cực thuận.
Theo mô hình thực tế, hiệu điện thế giữa hai nút thỏa mãn:

$$V_1 - V_2 = V_D = 0.7\ \text{V} \iff V_1 = V_2 + 0.7 \tag{7}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút 1:

$$I_{R1} = I_{D3} + I_{R2} \implies \frac{V - V_1}{R_1} = I_{D3} + \frac{V_1}{R_2} \tag{8}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút 2:

$$I_{R3} + I_{D3} = I_{R4} \implies I_{D3} = \frac{V_2}{R_4} - \frac{V - V_2}{R_3} \tag{9}$$

Cộng vế theo vế hai phương trình (8) và (9) để triệt tiêu dòng I_{D3}:

$$\frac{V - V_1}{R_1} + \frac{V - V_2}{R_3} = \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_4} \tag{10}$$

$$V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right) = V_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) + V_2\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) \tag{11}$$

Thay $V_1 = V_2 + 0.7$ vào phương trình trên:

$$V\left(\frac{1}{2000} + \frac{1}{4000}\right) = (V_2 + 0.7)\left(\frac{1}{2000} + \frac{1}{8000}\right) + V_2\left(\frac{1}{4000} + \frac{1}{6000}\right) \tag{12}$$

$$\frac{3V}{4000} = \frac{5}{8000}(V_2+0.7)+\frac{5}{12000}V_2 \iff 0.75\times10^{-3}V = 0.625\times10^{-3}(V_2+0.7)+0.4167\times10^{-3}V_2 \tag{13}$$

$$1.0417 \times 10^{-3}V_2 = 0.75 \times 10^{-3}V - 0.4375 \times 10^{-3} \tag{14}$$

1. Với $V = 8$ V:

$$V_2 = \frac{0.75 \times 10^{-3} \times 8 - 0.4375 \times 10^{-3}}{1.0417 \times 10^{-3}} = \frac{6 - 0.4375}{1.04167} = 5.3400 \text{ V}$$
$$V_1 = V_2 + 0.7 = 5.3400 + 0.7 = 6.0400 \text{ V}$$
$$I_{R1} = \frac{8 - 6.04}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{1.96}{2000} = 0.9800 \text{ mA}$$
$$I_{R2} = \frac{6.04}{8 \text{ k}\Omega} = 0.7550 \text{ mA}$$
$$I_{R3} = \frac{8 - 5.34}{4 \text{ k}\Omega} = \frac{2.66}{4000} = 0.6650 \text{ mA}$$
$$I_{R4} = \frac{5.34}{6 \text{ k}\Omega} = 0.8900 \text{ mA}$$
$$I_{D3} = I_{R1} - I_{R2} = 0.9800 - 0.7550 = 0.2250 \text{ mA}$$

2. Với $V = 12$ V:

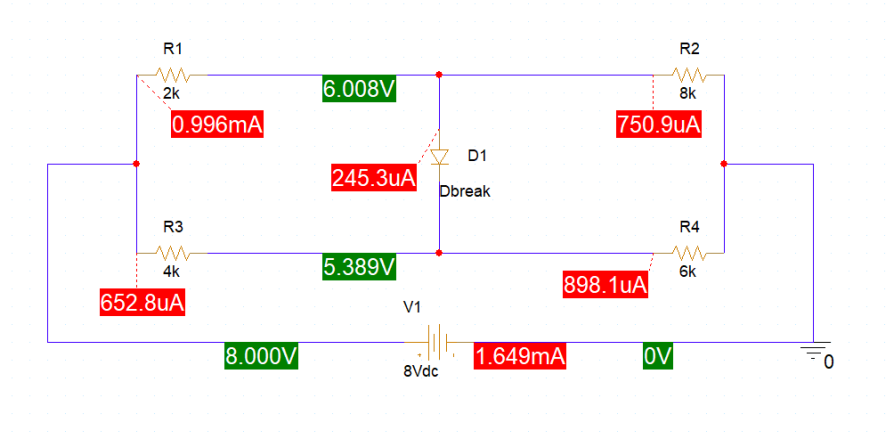
$$V_2 = \frac{0.75 \times 10^{-3} \times 12 - 0.4375 \times 10^{-3}}{1.0417 \times 10^{-3}} = \frac{9 - 0.4375}{1.04167} = 8.2200 \text{ V}$$
$$V_1 = V_2 + 0.7 = 8.2200 + 0.7 = 8.9200 \text{ V}$$
$$I_{R1} = \frac{12 - 8.92}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{3.08}{2000} = 1.5400 \text{ mA}$$
$$I_{R2} = \frac{8.92}{8 \text{ k}\Omega} = 1.1150 \text{ mA}$$
$$I_{R3} = \frac{12 - 8.22}{4 \text{ k}\Omega} = \frac{3.78}{4000} = 0.9450 \text{ mA}$$
$$I_{R4} = \frac{8.22}{6 \text{ k}\Omega} = 1.3700 \text{ mA}$$
$$I_{D3} = I_{R1} - I_{R2} = 1.5400 - 1.1150 = 0.4250 \text{ mA}$$

Đáp số

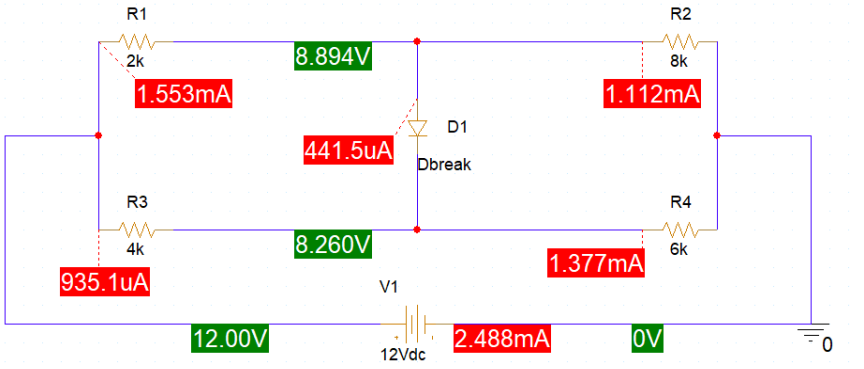
- Khi $V = 8$ V: $V_1 = 6.04$ V, $V_2 = 5.34$ V, $I_{R1} = 0.98$ mA, $I_{R2} = 0.755$ mA, $I_{R3} = 0.665$ mA, $I_{R4} = 0.89$ mA.
- Khi $V = 12$ V: $V_1 = 8.92$ V, $V_2 = 8.22$ V, $I_{R1} = 1.54$ mA, $I_{R2} = 1.115$ mA, $I_{R3} = 0.945$ mA, $I_{R4} = 1.37$ mA.

3.2 Mô phỏng PSpice

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 7: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 3 với $V = 8\ V$



Hình 8: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 3 với $V = 12\ V$

3.3 So sánh và nhận xét

Bảng 3: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 3

Nguồn	**Lý thuyết (Theory)**						**Mô phỏng (PSpice)**					
	I_{R1} mA	I_{R2} mA	I_{R3} mA	I_{R4} mA	V_1 V	V_2 V	I_{R1} mA	I_{R2} mA	I_{R3} mA	I_{R4} mA	V_1 V	V_2 V
$V = 8$ V	0.980	0.755	0.665	0.890	6.040	5.340	0.996	0.751	0.653	0.898	6.008	5.389
$V = 12$ V	1.540	1.115	0.945	1.370	8.920	8.220	1.553	1.112	0.935	1.377	8.894	8.260

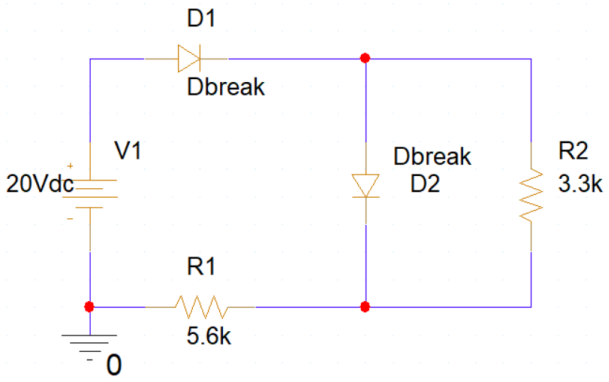
4 Bài tập 4: Clamper Diode Circuit

Cho mạch điện như hình bên dưới gồm nguồn một chiều V, diode D_1, điện trở $R_1 = 5.6\ \text{k}\Omega$, diode ghim D_2 và điện trở tải $R_2 = 3.3\ \text{k}\Omega$ mắc song song với D_2.

Giả sử sử dụng mô hình diode thực tế với điện áp phân cực thuận ngưỡng $V_D = 0.7$ V. Hãy thiết lập các phương trình và tính toán ba dòng điện I_{R1}, I_{R2}, I_{D2} cùng điện áp trên tải V_{R2} trong hai trường hợp điện áp nguồn:

- Trường hợp 1: $V = 12$ V.
- Trường hợp 2: $V = 20$ V.

Sau đó, thực hiện mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point và rút ra nhận xét.



Hình 9: Mạch ghim điện áp sử dụng Diode (Hình 2.17)

4.1 Tính toán lý thuyết

Khi cấp nguồn dương V, dòng điện chạy từ cực dương nguồn qua diode D_1. Do đó diode D_1 phân cực thuận và có độ sụt áp $V_{D1} = 0.7$ V.
Dòng điện đi tiếp vào nút song song giữa D_2 và R_2:

- Diode D_2 có cực anode nối vào đầu trên và cực cathode nối vào đầu dưới của điện trở R_2.
- Do V (12 V hoặc 20 V) đủ lớn, điện áp trên nhánh song song có xu hướng vượt quá 0.7 V, do đó D_2 lập tức dẫn thuận và ghim điện áp trên nhánh tải ở mức:

$$V_{R2} = V_{D2} = 0.7\ \text{V} \tag{15}$$

Dòng điện chạy qua điện trở tải R_2:

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{0.7\ \text{V}}{3300\,\Omega} \approx 0.2121\ \text{mA} \tag{16}$$

Áp dụng định luật KVL cho toàn vòng mạch chính:

$$V - V_{D1} - V_{R2} - I_{R1} \cdot R_1 = 0 \iff V - 0.7 - 0.7 - I_{R1} \cdot R_1 = 0 \tag{17}$$

$$I_{R1} = \frac{V - 1.4\ \text{V}}{R_1} = \frac{V - 1.4}{5600} \tag{18}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút phân nhánh:

$$I_{R1} = I_{D2} + I_{R2} \implies I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} \tag{19}$$

1. Khi $V = 12$ V:

$$I_{R1} = \frac{12 - 1.4}{5600\,\Omega} = \frac{10.6}{5600} \approx 1.8929 \text{ mA}$$
$$V_{R2} = 0.7000 \text{ V}$$
$$I_{R2} = \frac{0.7}{3300\,\Omega} \approx 0.2121 \text{ mA}$$
$$I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} = 1.8929 - 0.2121 = 1.6808 \text{ mA}$$

2. Khi $V = 20$ V:

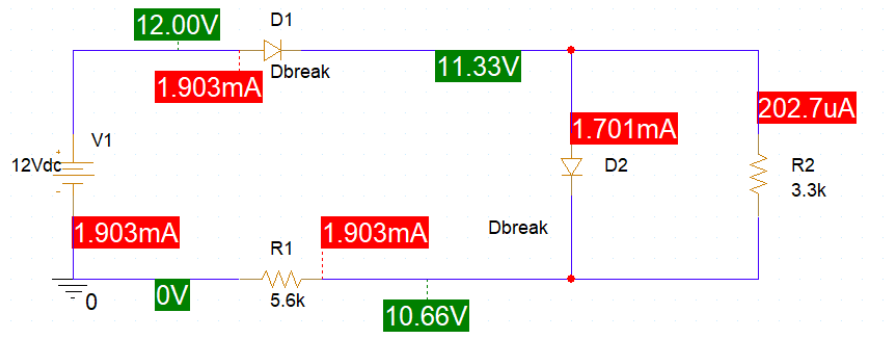
$$I_{R1} = \frac{20 - 1.4}{5600\,\Omega} = \frac{18.6}{5600} \approx 3.3214 \text{ mA}$$
$$V_{R2} = 0.7000 \text{ V}$$
$$I_{R2} = \frac{0.7}{3300\,\Omega} \approx 0.2121 \text{ mA}$$
$$I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} = 3.3214 - 0.2121 = 3.1093 \text{ mA}$$

Đáp số

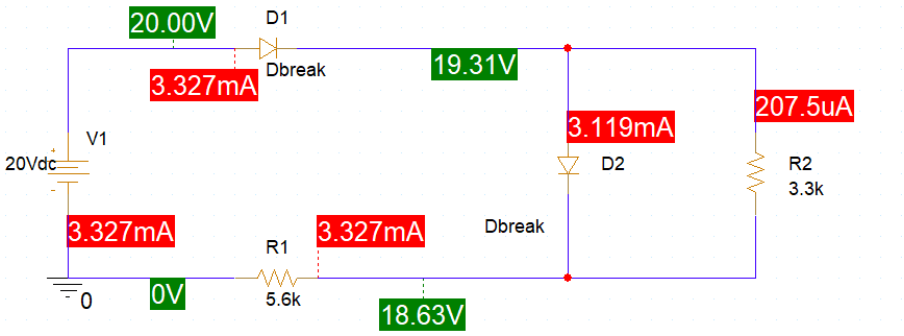
- Khi $V = 12$ V: $I_{R1} = 1.893$ mA, $I_{R2} = 0.212$ mA, $I_{D2} = 1.681$ mA, $V_{R2} = 0.700$ V.
- Khi $V = 20$ V: $I_{R1} = 3.321$ mA, $I_{R2} = 0.212$ mA, $I_{D2} = 3.109$ mA, $V_{R2} = 0.700$ V.

4.2 Mô phỏng PSpice

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 10: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 4 với $V = 12\ V$



Hình 11: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 4 với $V = 20\ V$

4.3 So sánh và nhận xét

Bảng 4: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 4

Nguồn	**Lý thuyết (Theory)**				**Mô phỏng (PSpice)**			
	I_{R1} mA	I_{R2} mA	I_{D2} mA	V_{R2} V	I_{R1} mA	I_{R2} mA	I_{D2} mA	V_{R2} V
$V = 12$ V	1.893	0.212	1.681	0.700	1.903	0.203	1.701	0.669
$V = 20$ V	3.321	0.212	3.109	0.700	3.327	0.208	3.119	0.684

Kết luận từ bảng

- Kết quả mô phỏng khớp tốt với lý thuyết: I_{R1} và I_{D2} chênh dưới 1.5%; I_{R2} và V_{R2} thấp hơn lý thuyết khoảng 2% đến 4% do diode mô phỏng sụt áp thuận 0.67 V đến 0.68 V thay vì 0.7 V.
- Khi nguồn tăng từ 12 V lên 20 V, điện áp trên tải V_{R2} gần như không đổi (0.669 V lên 0.684 V) vì bị D_2 ghim, nên dòng tải I_{R2} cũng gần như không đổi (≈ 0.2 mA).
- Phần điện áp tăng thêm rơi trên R_1 và đi qua D_2: I_{R1} tăng từ 1.903 mA lên 3.327 mA, I_{D2} tăng từ 1.701 mA lên 3.119 mA.

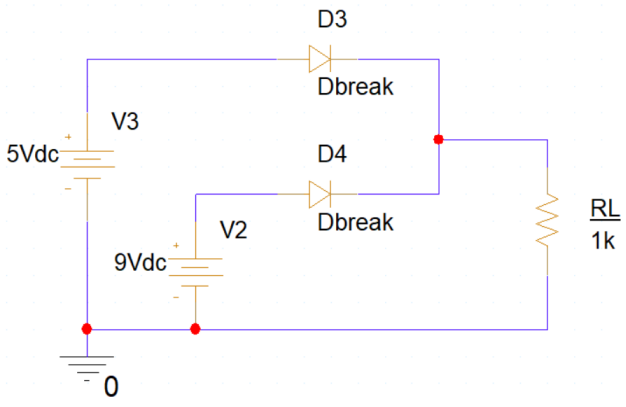
5 Bài tập 5: Power Switching Circuit

Cho mạch điện tự động chuyển nguồn như hình bên dưới. Mạch sử dụng hai nguồn: nguồn chính $V_2 = 9$ Vdc, nguồn dự phòng $V_3 = 5$ Vdc, hai diode D_3, D_4 và điện trở tải $R_L = 1$ kΩ.

Giả thiết sử dụng mô hình diode thực tế với sụt áp phân cực thuận $V_D = 0.7$ V. Hãy thiết lập các phương trình và tính toán các dòng điện I_{D3}, I_{D4}, I_{RL} cùng điện áp trên tải V_{RL} trong ba trường hợp:

- Trường hợp 1: Chỉ bật nguồn 5 V ($V_3 = 5$ V, ngắt nguồn 9 V).
- Trường hợp 2: Chỉ bật nguồn 9 V ($V_2 = 9$ V, ngắt nguồn 5 V).
- Trường hợp 3: Bật đồng thời cả hai nguồn 5 V và 9 V.

Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point khi cả hai nguồn cùng hoạt động.



Hình 12: Mạch chuyển nguồn tự động dùng Diode (Hình 2.18)

5.1 Tính toán lý thuyết

1. Trường hợp 1: Chỉ bật nguồn phụ 5 V ($V_3 = 5$ V, $V_2 = 0$ V):

Do chỉ có nguồn V_3, diode D_3 phân cực thuận dẫn điện, còn D_4 ngắt ($I_{D4} = 0$).

$$V_{RL} = V_3 - V_{D3} = 5\text{ V} - 0.7\text{ V} = 4.3\text{ V}$$
$$I_{RL} = \frac{V_{RL}}{R_L} = \frac{4.3\text{ V}}{1000\,\Omega} = 4.3\text{ mA}$$
$$I_{D3} = I_{RL} = 4.3\text{ mA}$$
$$I_{D4} = 0\text{ mA}$$

2. Trường hợp 2: Chỉ bật nguồn chính 9 V ($V_2 = 9$ V, $V_3 = 0$ V):

Do chỉ có nguồn V_2, diode D_4 phân cực thuận dẫn điện, còn D_3 ngắt ($I_{D3} = 0$).

$$V_{RL} = V_2 - V_{D4} = 9\text{ V} - 0.7\text{ V} = 8.3\text{ V}$$
$$I_{RL} = \frac{V_{RL}}{R_L} = \frac{8.3\text{ V}}{1000\,\Omega} = 8.3\text{ mA}$$
$$I_{D4} = I_{RL} = 8.3\text{ mA}$$
$$I_{D3} = 0\text{ mA}$$

3. Trường hợp 3: Bật đồng thời cả hai nguồn ($V_2 = 9$ V và $V_3 = 5$ V):

Giả sử diode D_4 phân cực thuận dẫn điện từ nguồn 9 V. Khi đó, điện thế tại nút cathode chung (nút cấp tải) là:

$$V_K = V_{RL} = V_2 - V_{D4} = 9\text{ V} - 0.7\text{ V} = 8.3\text{ V} \tag{20}$$

Xét diode D_3: cực anode nối vào nguồn $V_3 = 5$ V, cực cathode ở điện thế $V_K = 8.3$ V. Hiệu điện thế giữa anode và cathode của D_3 là:

$$V_{AK,D3} = V_3 - V_K = 5\text{ V} - 8.3\text{ V} = -3.3\text{ V} < 0 \tag{21}$$

Do $V_{AK,D3} < 0$, diode D_3 bị phân cực ngược hoàn toàn và khóa chặt ($I_{D3} = 0$). Do đó giả thiết hoàn toàn chính xác:

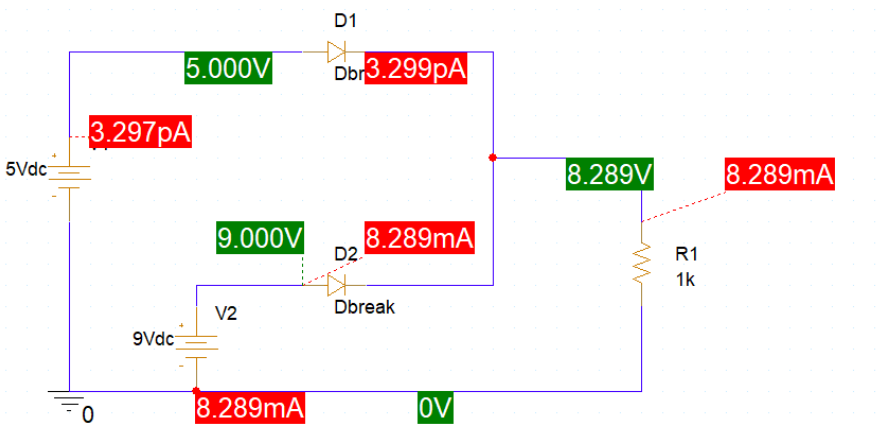
$$\begin{aligned} I_{D3} &= 0\text{ mA} \\ V_{RL} &= 8.3\text{ V} \\ I_{RL} &= \frac{8.3\text{ V}}{1000\,\Omega} = 8.3\text{ mA} \\ I_{D4} &= I_{RL} = 8.3\text{ mA} \end{aligned}$$

Đáp số

- Chỉ bật 5 V: $I_{D3} = 4.3$ mA, $I_{D4} = 0$ mA, $I_{RL} = 4.3$ mA, $V_{RL} = 4.3$ V.
- Chỉ bật 9 V: $I_{D3} = 0$ mA, $I_{D4} = 8.3$ mA, $I_{RL} = 8.3$ mA, $V_{RL} = 8.3$ V.
- Bật cả hai nguồn: $I_{D3} = 0$ mA, $I_{D4} = 8.3$ mA, $I_{RL} = 8.3$ mA, $V_{RL} = 8.3$ V.

5.2 Mô phỏng PSpice

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 13: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 5 (kết nối cả hai nguồn)

5.3 So sánh và nhận xét

Bảng 5: So sánh kết quả lý thuyết và mô phỏng PSpice khi cả hai nguồn 5 V và 9 V cùng kết nối

Điều kiện	**Lý thuyết (Theory)**				**Mô phỏng (PSpice)**			
	I_{D1} mA	I_{D2} mA	I_{RL} mA	V_{RL} V	I_{D1} mA	I_{D2} mA	I_{RL} mA	V_{RL} V
Hai nguồn cùng nối	0	8.300	8.300	8.300	≈ 0	8.289	8.289	8.289

Chú thích: theo cách đặt tên của đề, D_1 là diode nối nguồn 5 V (ký hiệu D_3 ở phần tính toán) và D_2 là diode nối nguồn 9 V (ký hiệu D_4). Dòng qua D_1 trong mô phỏng chỉ khoảng 3.3 pA, coi như bằng 0.

Nhận xét:

- Khi cả hai nguồn cùng bật, nguồn 9 V thắng thế: nút tải ở 8.3 V làm D_3 bị phân cực ngược ($V_{AK} = 5 - 8.3 = -3.3$ V), nguồn 5 V được ngắt khỏi tải. Khi nguồn 9 V mất, D_4 khóa và D_3 dẫn, tải tự động chuyển sang nguồn dự phòng (V_{RL} giảm từ 8.3 V xuống 4.3 V).
- **Bảo vệ dòng ngược:** diode ngăn nguồn mạnh hơn đẩy dòng ngược vào nguồn còn lại khi cả hai nguồn cùng bật (ví dụ vi điều khiển vừa cấp nguồn qua USB vừa qua adapter ngoài).
- Nhược điểm của cách làm này là sụt áp thuận 0.7 V của diode thường làm điện áp tải thấp hơn nguồn. Nếu thay bằng diode Schottky có sụt áp khoảng 250 mV thì $V_{RL} \approx 9 - 0.25 = 8.75$ V (khi chỉ có nguồn 5 V: $V_{RL} \approx 4.75$ V), tải nhận được điện áp cao hơn.

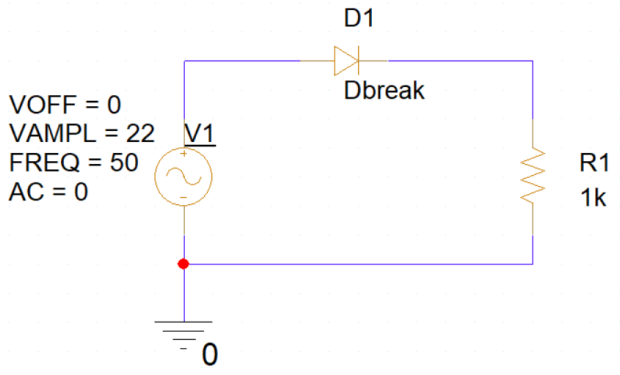
6 Bài tập 6: Half-wave Rectifier

Cho mạch chỉnh lưu nửa sóng như hình bên dưới. Mạch gồm một nguồn điện áp xoay chiều hình sin V_1 (linh kiện `VSIN`), một diode D_1 (`Dbreak`) và điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ.

Các thông số cấu hình của nguồn `VSIN`:

- `VOFF` (Điện áp dịch một chiều): 0 V.
- `VAMPL` (Biên độ đỉnh của nguồn sin): 22 V.
- `FREQ` (Tần số tín hiệu): 50 Hz.
- `AC` (Chế độ phân tích AC): 0.

Giả thiết diode có điện áp phân cực thuận ngưỡng là $V_F = 0.78$ V. Hãy tính toán các giá trị lý thuyết của điện áp trên tải V_{R1}, sau đó tiến hành mô phỏng miền thời gian (Transient analysis) trên PSpice.



Hình 14: Mạch chỉnh lưu nửa sóng với nguồn áp Sin (Hình 2.19)

6.1 Tính toán lý thuyết

Biểu thức điện áp nguồn tức thời:

$$v_1(t) = V_m \sin(2\pi f t) = 22 \sin(100\pi t) \text{ (V)} \tag{22}$$

Chu kỳ dao động của nguồn:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 0.02 \text{ s} = 20 \text{ ms} \tag{23}$$

Hoạt động của diode trong một chu kỳ:

- **Bán kỳ dương** ($0 < t < T/2$)**:** Khi $v_1(t) > V_F = 0.78$ V, diode D_1 phân cực thuận dẫn điện. Điện áp tức thời trên tải R_1:

$$v_{R1}(t) = v_1(t) - V_F = 22 \sin(100\pi t) - 0.78 \text{ (V)} \tag{24}$$

  Giá trị cực đại của điện áp trên tải:

$$V_{R1,\max} = V_m - V_F = 22 \text{ V} - 0.78 \text{ V} = 21.22 \text{ V} \tag{25}$$

- **Bán kỳ âm** ($T/2 < t < T$)**:** Khi $v_1(t) < 0.78$ V, diode D_1 bị phân cực ngược và ngắt ($I = 0$). Toàn bộ điện áp nguồn rơi trên diode hở mạch, điện áp trên điện trở tải bằng 0:

$$V_{R1,\min} = 0 \text{ V} \tag{26}$$

Chu kỳ lặp lại của tín hiệu điện áp chỉnh lưu $v_{R1}(t)$ bằng chu kỳ của nguồn đầu vào:

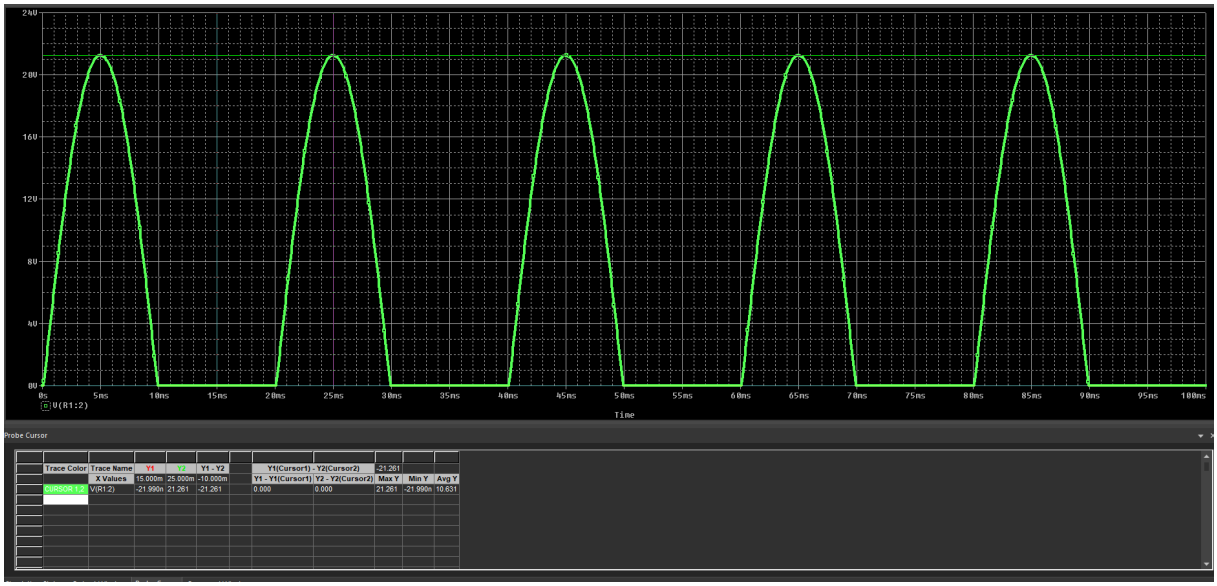
$$T_{R1} = T = 20 \text{ ms} \tag{27}$$

Đáp số

- Giá trị nhỏ nhất của V_{R1} (*Minimum Value of* V_{R1}): 0 V.
- Giá trị lớn nhất của V_{R1} (*Maximum Value of* V_{R1}): 21.22 V.
- Chu kỳ thời gian của một chu kỳ V_{R1} (*Duration for a cycle of* V_{R1}): 20 ms.

6.2 Mô phỏng PSpice

Mô phỏng Transient với **Run to time** = 100 ms (5 chu kỳ của tín hiệu 50 Hz) và **Maximum step size** = 0.1 ms.
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 15: Dạng sóng điện áp ngõ ra V_{R1} trong miền thời gian; con trỏ 1 đặt tại đoạn phẳng ($t = 15$ ms, $V = -22$ nV ≈ 0) và con trỏ 2 đặt tại đỉnh ($t = 25$ ms, $V = 21.261$ V)

Các giá trị của V_{R1} đọc bằng công cụ **Toggle Cursor**:

Kết quả mô phỏng

- Giá trị nhỏ nhất của V_{R1} (*Minimum Value of* V_{R1}) ≈ 0 V (con trỏ 1 tại $t = 15$ ms đọc được -22 nV).
- Giá trị lớn nhất của V_{R1} (*Maximum Value of* V_{R1}) $= 21.261$ V (con trỏ 2 tại $t = 25$ ms).
- Thời gian một chu kỳ của V_{R1} (*Duration for a cycle of* V_{R1}) $= 20$ ms (các đỉnh liên tiếp nằm tại $5, 25, 45, 65, 85$ ms trên đồ thị).

6.3 So sánh và nhận xét

Bảng 6: So sánh thông số dạng sóng ngõ ra giữa Lý thuyết và Mô phỏng PSpice

Phương pháp	$V_{\min}$ (V)	$V_{\max}$ (V)	T (ms)
Lý thuyết (Theory)	0.00	21.22	20.0
Mô phỏng (PSpice)	≈ 0	21.261	20.0

Nhận xét:

- Mạch chỉnh lưu nửa sóng chỉ cho phép bán kỳ dương đi qua và chặn hoàn toàn bán kỳ âm, biến đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều nhấp nhô.
- Hiệu suất chỉnh lưu của mạch nửa sóng còn thấp do bỏ phí toàn bộ nửa chu kỳ âm, và độ gợn sóng (ripple) ở đầu ra rất lớn.

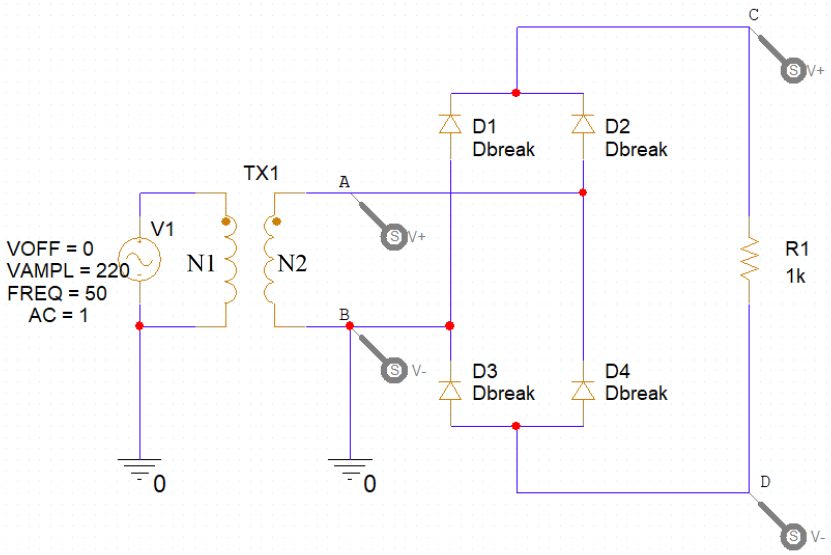
7 Bài tập 7: Full-wave Rectifier

Cho mạch chỉnh lưu cầu toàn sóng sử dụng máy biến áp như hình bên dưới. Nguồn điện áp đầu vào là nguồn sin xoay chiều V_1 có các thông số:

- `VOFF` $= 0$ V, `VAMPL` $= 220$ V, `FREQ` $= 50$ Hz, `AC` $= 1$.

Máy biến áp TX_1 có tỷ số biến áp $N_1/N_2 = 10$. Cầu chỉnh lưu gồm 4 diode D_1, D_2, D_3, D_4 (`Dbreak`) cấp nguồn cho điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ.

Giả thiết các diode có điện áp phân cực thuận ngưỡng là $V_F = 0.7$ V. Hãy viết biểu thức hiệu điện thế $V_{AB}(t)$ tại cuộn thứ cấp của biến áp và $V_{CD}(t)$ trên điện trở tải. Sau đó thực hiện phân tích miền thời gian (Transient) trên PSpice.



Hình 16: Mạch chỉnh lưu toàn sóng dạng cầu có máy biến áp (Hình 2.23)

7.1 Tính toán lý thuyết

Điện áp tức thời ở cuộn sơ cấp máy biến áp:

$$v_1(t) = 220\sin(2\pi \cdot 50t) = 220\sin(100\pi t)\ \text{(V)} \tag{28}$$

Tỷ số máy biến áp là $N_1/N_2 = 10$, do đó biên độ điện áp xoay chiều tại cuộn thứ cấp giữa hai điểm A và B là:

$$V_{AB,\max} = \frac{V_m}{N_1/N_2} = \frac{220\ \text{V}}{10} = 22\ \text{V} \tag{29}$$

Phương trình hiệu điện thế $V_{AB}(t)$:

$$V_{AB}(t) = 22\sin(100\pi t)\ \text{(V)} \tag{30}$$

Trong mạch chỉnh lưu cầu, ở mỗi nửa chu kỳ luôn có 2 diode mắc nối tiếp nhau cùng dẫn điện:

- Bán kỳ $V_{AB} > 0$ (A dương hơn B): cặp D_2 và D_3 dẫn thuận (D_2: anode A, cathode C; D_3: anode D, cathode B). Dòng điện đi từ nút A qua $D_2 \to$ nút C $\to$ tải R_1 (từ C xuống D) $\to$ nút D $\to D_3 \to$ nút B.
- Bán kỳ $V_{AB} < 0$ (B dương hơn A): cặp D_1 và D_4 dẫn thuận (D_1: anode B, cathode C; D_4: anode D, cathode A). Dòng điện đi từ nút B qua $D_1 \to$ nút C $\to$ tải R_1 (từ C xuống D) $\to$ nút D $\to D_4 \to$ nút A.

Tổng sụt áp trên hai diode dẫn là:

$$2V_F = 2 \times 0.7 \text{ V} = 1.4 \text{ V} \tag{31}$$

Do đó, dòng điện qua tải luôn chảy theo cùng một chiều (từ C sang D) trong cả hai nửa chu kỳ, và biên độ đỉnh của điện áp ngõ ra V_{CD} là:

$$V_{CD,\max} = V_{AB,\max} - 2V_F = 22 \text{ V} - 1.4 \text{ V} = 20.6 \text{ V} \tag{32}$$

Phương trình hiệu điện thế ngõ ra $V_{CD}(t)$:

$$V_{CD}(t) = \max\left(0,\, 22|\sin(100\pi t)| - 1.4\right) \ \text{(V)} \tag{33}$$

Đáp số

- $V_{AB}(t) = 22\sin(100\pi t)$ (V)
- $V_{CD}(t) = \max\left(0,\, 22|\sin(100\pi t)| - 1.4\right)$ (V)

7.2 Cấu hình và Mô phỏng PSpice

Tính toán thông số mô phỏng:

- Chu kỳ của dạng sóng xoay chiều V_{AB}:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 0.02 \text{ s} = 20 \text{ ms} \tag{34}$$

- Thời gian cần thiết để mô phỏng 10 chu kỳ của dạng sóng V_{AB} (*Run to time*):

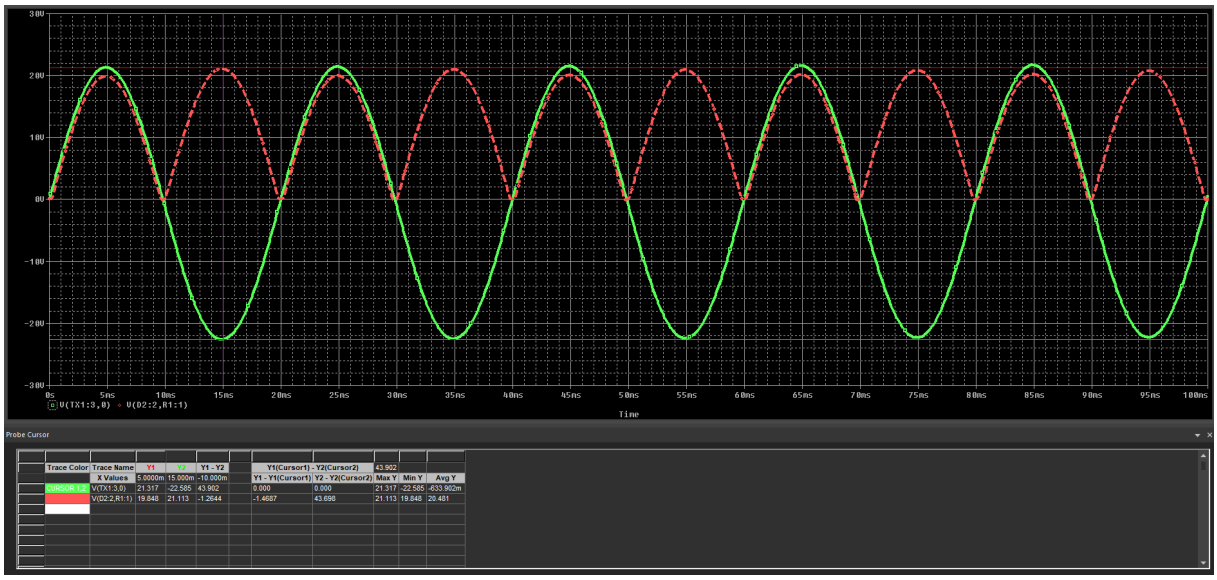
$$T_{\text{sim}} = 10 \times T = 10 \times 20 \text{ ms} = 200 \text{ ms} \tag{35}$$

- Để tần số lấy mẫu cao gấp 10 lần tần số tín hiệu ($f_s = 10 \times 50$ Hz $= 500$ Hz), khoảng thời gian giữa hai điểm lấy mẫu liên tiếp (*Maximum step size*) là:

$$\Delta t = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{500 \text{ Hz}} = 2 \text{ ms} \quad \text{(để đường cong mịn hơn có thể đặt 0.1 ms)} \tag{36}$$

Mô phỏng Transient với *Run to time* = 100 ms (5 chu kỳ của V_{AB}) và *Maximum step size* = 0.1 ms; V_{AB} và V_{CD} được đo bằng hai **Voltage Differential Marker** đặt tại A, B và C, D.

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 17: Đồ thị so sánh dạng sóng ngõ vào V_{AB} và ngõ ra V_{CD} trên cùng một cửa sổ (con trỏ 1 tại $t = 5$ ms, con trỏ 2 tại $t = 15$ ms)

Bảng 7: Số liệu đọc bằng con trỏ để kiểm chứng phương trình $V_{AB}(t)$ và $V_{CD}(t)$

	Lý thuyết			**PSpice (cursor)**		
Vị trí đo	t (ms)	V_{AB} (V)	V_{CD} (V)	t (ms)	V_{AB} (V)	V_{CD} (V)
Đỉnh dương của V_{AB}	5	22.0	20.6	5.0	21.317	19.848
Điểm qua 0	10	0	0	10	≈ 0	≈ 0
Đỉnh âm của V_{AB}	15	-22.0	20.6	15.0	-22.585	21.113

7.3 So sánh và nhận xét

Bảng 8: So sánh các thông số mạch chỉnh lưu toàn sóng giữa Lý thuyết và PSpice

Đại lượng	**Lý thuyết (Theory)**	**Mô phỏng (PSpice)**	**Sai lệch**
Biên độ cực đại $V_{AB,\max}$ (V)	22.0	22.585	2.7%
Biên độ cực đại $V_{CD,\max}$ (V)	20.6	21.113	2.5%
Tần số gợn sóng f_{out} (Hz)	100.0	100.0	0%
Chu kỳ ngõ ra T_{out} (ms)	10.0	10.0	0%

Nhận xét:

- Mạch chỉnh lưu toàn sóng tận dụng được cả hai nửa chu kỳ của tín hiệu xoay chiều, do đó tần số gợn sóng đầu ra tăng gấp đôi ($2f = 100$ Hz) và chu kỳ giảm còn một nửa (10 ms) so với mạch nửa sóng.
- Điện áp đỉnh ngõ ra thấp hơn điện áp đỉnh thứ cấp một lượng đúng bằng $2V_F \approx 1.4$ V do luôn có hai diode nối tiếp cùng dẫn dòng.
- Hiệu suất biến đổi năng lượng của mạch cầu cao hơn nhiều so với mạch chỉnh lưu nửa sóng và việc lọc phẳng điện áp ở giai đoạn sau sẽ dễ dàng hơn.

8 Bài tập 8: Zener Diode as a Regulator

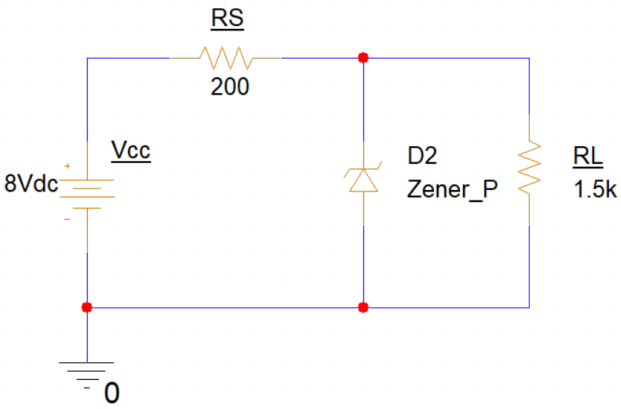
Diode Zener có đặc tính điện áp đánh thủng ngược rất rõ ràng và ổn định. Khi hoạt động trong vùng phân cực ngược vượt quá điện áp đánh thủng Zener (V_Z), điện áp rơi trên hai đầu diode được duy trì hầu như không đổi trên một dải dòng điện rộng mà không bị phá hỏng. Đặc tính này giúp diode Zener được ứng dụng rộng rãi trong các mạch ổn định điện áp (voltage regulation).

Cho mạch ổn áp sử dụng diode Zener như hình bên dưới. Mạch gồm nguồn điện áp V_{CC}, điện trở hạn dòng $R_S = 200\,\Omega$, diode Zener parameterized `Zener_P` (mặc định $V_Z = 5$ V) và điện trở tải $R_L = 1.5$ kΩ.

Hãy thiết lập các công thức và tính toán các đại lượng $I_L, I_S, I_Z, V_L, P_{RS}, P_Z$ trong hai trường hợp điện áp nguồn vào:

- Trường hợp 1: $V_{CC} = 8$ V.
- Trường hợp 2: $V_{CC} = 12$ V.

Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point để đối chiếu với tính toán lý thuyết.



Hình 18: Mạch ổn áp dùng Diode Zener (Hình 2.28)

8.1 Tính toán lý thuyết

Khi chưa có diode Zener (hoặc khi Zener chưa đánh thủng), điện áp trên tải theo công thức phân áp:

$$V_{L,\text{open}} = V_{CC}\frac{R_L}{R_S + R_L} = V_{CC}\frac{1500}{200 + 1500} = \frac{15}{17}V_{CC} \approx 0.8824\,V_{CC} \tag{37}$$

- Với $V_{CC} = 8$ V: $V_{L,\text{open}} \approx 7.059$ V $> V_Z = 5$ V.
- Với $V_{CC} = 12$ V: $V_{L,\text{open}} \approx 10.588$ V $> V_Z = 5$ V.

Ở cả hai trường hợp, điện áp đều lớn hơn $V_Z = 5$ V, do đó diode Zener luôn bị đánh thủng ngược và hoạt động ở chế độ ổn áp.
Điện áp trên tải được ghim cố định ở mức điện áp Zener:

$$V_L = V_Z = 5 \text{ V} \tag{38}$$

Dòng điện qua điện trở tải R_L:

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5 \text{ V}}{1500\,\Omega} \approx 3.3333 \text{ mA} \tag{39}$$

Dòng điện tổng từ nguồn chạy qua điện trở nối tiếp R_S:

$$I_S = \frac{V_{CC} - V_L}{R_S} = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_S} = \frac{V_{CC} - 5}{200} \tag{40}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút ngõ ra, dòng điện qua diode Zener:

$$I_Z = I_S - I_L \tag{41}$$

Công suất tiêu tán trên điện trở R_S:

$$P_{RS} = I_S^2 \cdot R_S = (V_{CC} - V_Z) \cdot I_S \tag{42}$$

Công suất tiêu tán trên diode Zener:

$$P_Z = V_Z \cdot I_Z = 5 \cdot I_Z \tag{43}$$

1. Khi $V_{CC} = 8$ V:

$$\begin{aligned}
V_L &= 5.0000 \text{ V} \\
I_L &= \frac{5}{1500} \approx 3.3333 \text{ mA} \\
I_S &= \frac{8-5}{200} = \frac{3}{200} = 0.015 \text{ A} = 15.0000 \text{ mA} \\
I_Z &= 15.0000 \text{ mA} - 3.3333 \text{ mA} = 11.6667 \text{ mA} \\
P_{RS} &= (15 \times 10^{-3})^2 \times 200 = 0.045 \text{ W} = 45.0000 \text{ mW} \\
P_Z &= 5 \text{ V} \times 11.6667 \text{ mA} \approx 58.3333 \text{ mW}
\end{aligned}$$

2. Khi $V_{CC} = 12$ V:

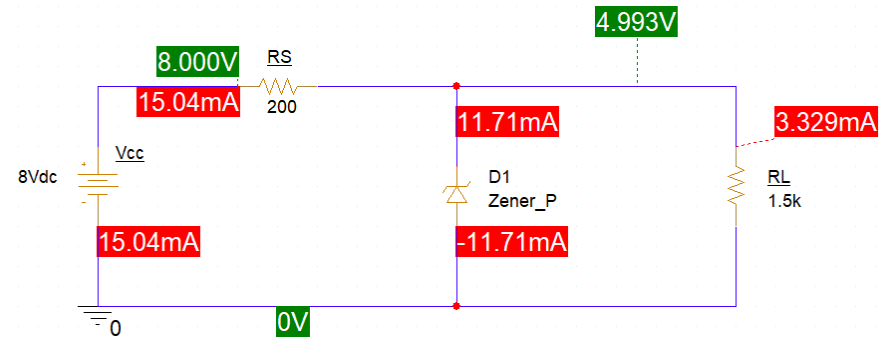
$$\begin{aligned}
V_L &= 5.0000 \text{ V} \\
I_L &= \frac{5}{1500} \approx 3.3333 \text{ mA} \\
I_S &= \frac{12-5}{200} = \frac{7}{200} = 0.035 \text{ A} = 35.0000 \text{ mA} \\
I_Z &= 35.0000 \text{ mA} - 3.3333 \text{ mA} = 31.6667 \text{ mA} \\
P_{RS} &= (35 \times 10^{-3})^2 \times 200 = 0.245 \text{ W} = 245.0000 \text{ mW} \\
P_Z &= 5 \text{ V} \times 31.6667 \text{ mA} \approx 158.3333 \text{ mW}
\end{aligned}$$

Đáp số

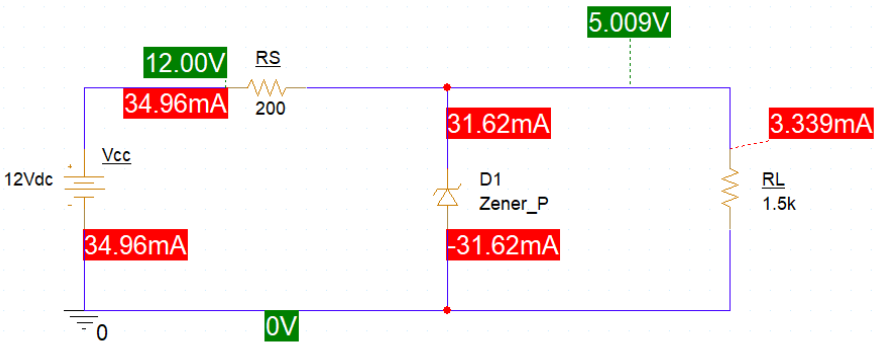
- Khi $V_{CC} = 8$ V: $I_S = 15$ mA, $I_L = 3.333$ mA, $I_Z = 11.667$ mA, $V_L = 5$ V, $P_{RS} = 45$ mW, $P_Z = 58.33$ mW.
- Khi $V_{CC} = 12$ V: $I_S = 35$ mA, $I_L = 3.333$ mA, $I_Z = 31.667$ mA, $V_L = 5$ V, $P_{RS} = 245$ mW, $P_Z = 158.33$ mW.

8.2 Mô phỏng PSpice

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 19: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 8 với $V_{CC} = 8\ V$



Hình 20: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 8 với $V_{CC} = 12\ V$

8.3 So sánh và nhận xét

Bảng 9: So sánh kết quả giữa Lý thuyết và Mô phỏng PSpice cho Bài tập 8

Nguồn	**Lý thuyết (Theory)**						**Mô phỏng (PSpice)**					
	I_S mA	I_L mA	I_Z mA	V_L V	P_{RS} mW	P_Z mW	I_S mA	I_L mA	I_Z mA	V_L V	P_{RS} mW	P_Z mW
$V_{CC} = 8$ V	15.000	3.333	11.667	5.000	45.000	58.333	15.04	3.329	11.71	4.993	45.24	58.47
$V_{CC} = 12$ V	35.000	3.333	31.667	5.000	245.000	158.333	34.96	3.339	31.62	5.009	244.44	158.38

Ghi chú: I_S, I_L, I_Z, V_L đọc trực tiếp từ PSpice; $P_{RS} = I_S^2 R_S$ và $P_Z = V_L \cdot I_Z$ tính từ các giá trị đọc được.

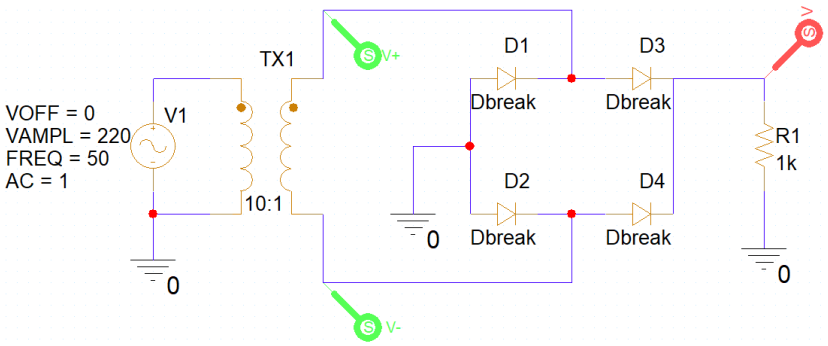
Đánh giá khả năng ổn áp:

- Kết quả mô phỏng khớp với tính toán lý thuyết ở cả hai trường hợp, sai lệch dưới 1% đối với dòng và công suất.
- Khi điện áp nguồn V_{CC} tăng 50% (từ 8 V lên 12 V), điện áp trên tải V_L vẫn giữ ở 4.993 V và 5.009 V, dòng tải $I_L \approx 3.33$ mA không đổi.
- Phần dòng tăng thêm khi nguồn tăng đi qua R_S và Zener (I_Z tăng hơn 2.7 lần, từ 11.71 mA lên 31.62 mA).

9 Bài tập 9: AC/DC Power Circuit Application

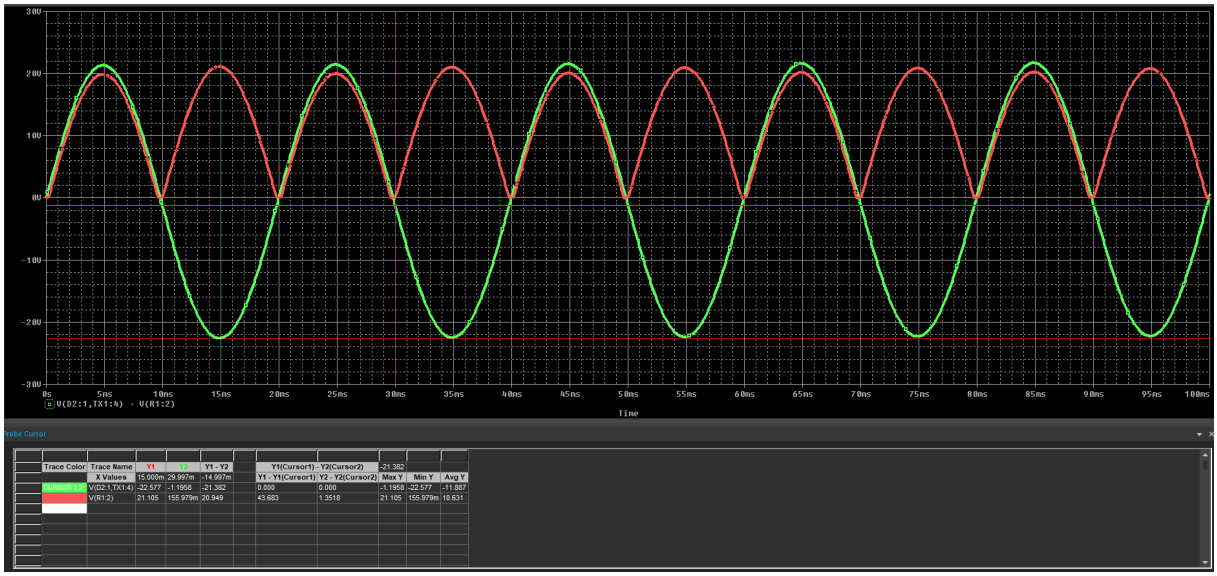
Nguồn xoay chiều V_1: `VOFF` = 0 V, `VAMPL` = 220 V, `FREQ` = 50 Hz, `AC` = 1; biến áp TX_1 tỷ số 10 : 1, cầu chỉnh lưu 4 diode `Dbreak`, tải $R_1 = 1$ kΩ. Mô phỏng Transient trong 100 ms, *Maximum step size* = 0.1 ms.

9.1 Bước 1: Điện áp chỉnh lưu chưa lọc, chưa ổn áp



Hình 21: Sơ đồ Bước 1: mạch chỉnh lưu chưa có mạch lọc (Hình 2.29)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

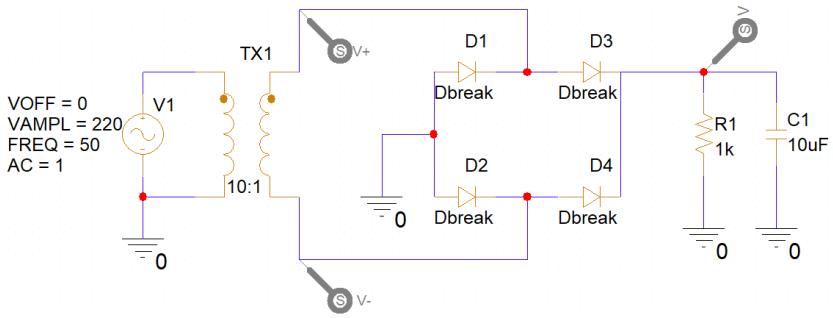


Hình 22: Kết quả mô phỏng dạng sóng điện áp ngõ ra tại Bước 1

Nhận xét, Bước 1

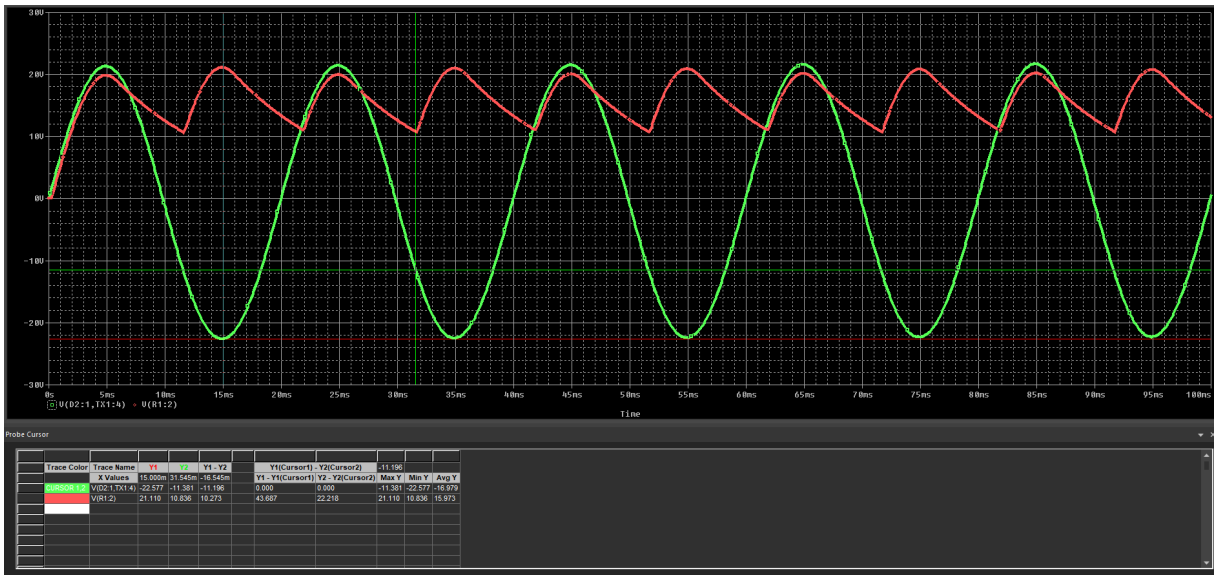
- Số liệu đọc bằng con trỏ: $V_{\max} = 21.105$ V (tại $t = 15$ ms), $V_{\min} \approx 0.156$ V ≈ 0 V (tại $t \approx 30$ ms), $V_r \approx 20.95$ V.
- Điện áp trên tải là điện áp một chiều nhấp nhô, các đỉnh cách nhau 10 ms (tần số gợn sóng 100 Hz) và luôn không âm.
- Cuối mỗi nửa chu kỳ điện áp về 0 V, nên dạng sóng này chưa dùng trực tiếp để cấp nguồn cho mạch điện tử.

9.2 Bước 2: Thêm tụ lọc $C_1 = 10\,\mu\text{F}$



Hình 23: Sơ đồ Bước 2: thêm tụ lọc $C_1 = 10\,\mu F$ (Hình 2.30)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



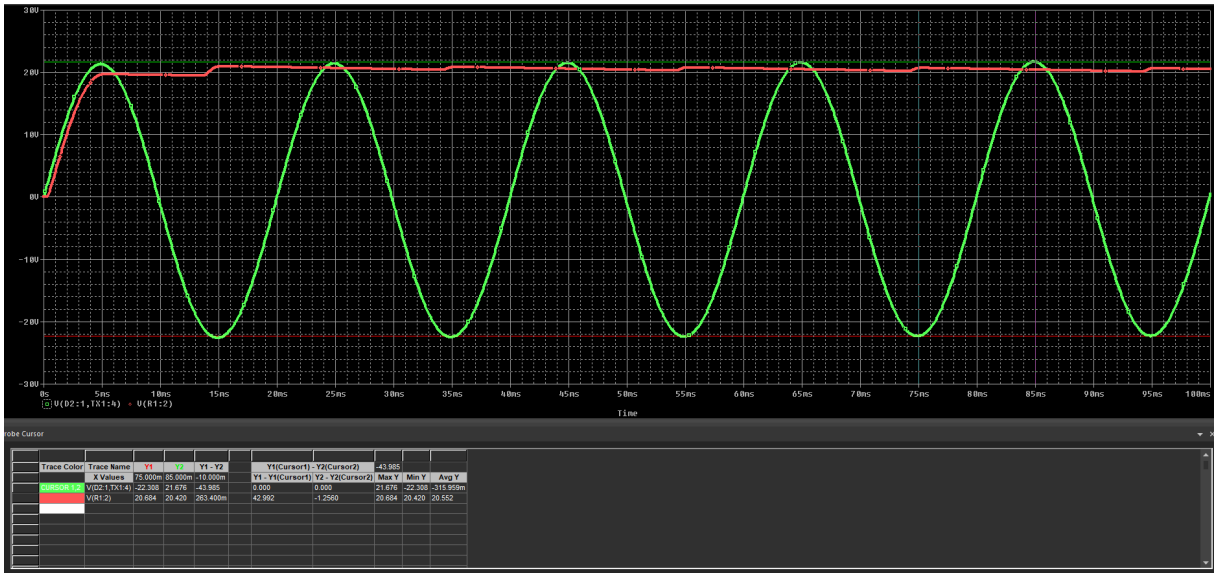
Hình 24: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra tại Bước 2 ($C_1 = 10\,\mu F$)

Nhận xét, Bước 2

- Số liệu đọc bằng con trỏ: $V_{\max} = 21.110$ V (tại $t = 15$ ms), $V_{\min} = 10.836$ V (tại $t \approx 31.5$ ms), $V_r \approx 10.27$ V.
- Điện áp ngõ ra không còn về 0 V mà có dạng răng cưa: tụ nạp theo đỉnh chỉnh lưu, rồi xả dần qua R_1 khi các diode khóa.
- Hằng số thời gian $\tau = R_1 C_1 = 10$ ms ngang với nửa chu kỳ (10 ms) nên tụ xả nhiều và gợn sóng còn lớn. Theo mô hình xả mũ $v_C(t) = V_p\, e^{-(t-t_0)/\tau}$, tụ xả khoảng 8 ms giữa hai đỉnh nên $V_{\min} \approx 10.8$ V và $V_r \approx 20.6 - 10.8 \approx 9.8$ V.

9.3 Bước 3: Đổi tụ lọc thành $C_1 = 680\,\mu\text{F}$

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

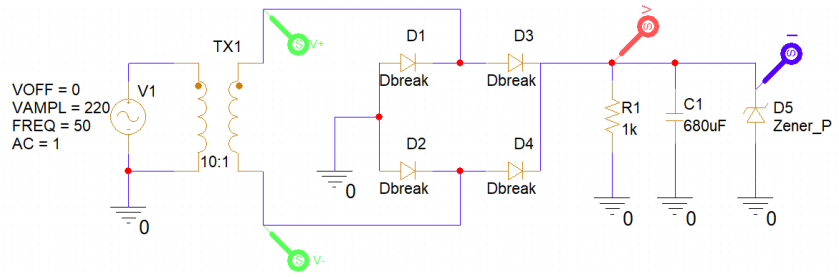


Hình 25: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra tại Bước 3 ($C_1 = 680\,\mu F$)

Nhận xét, Bước 3

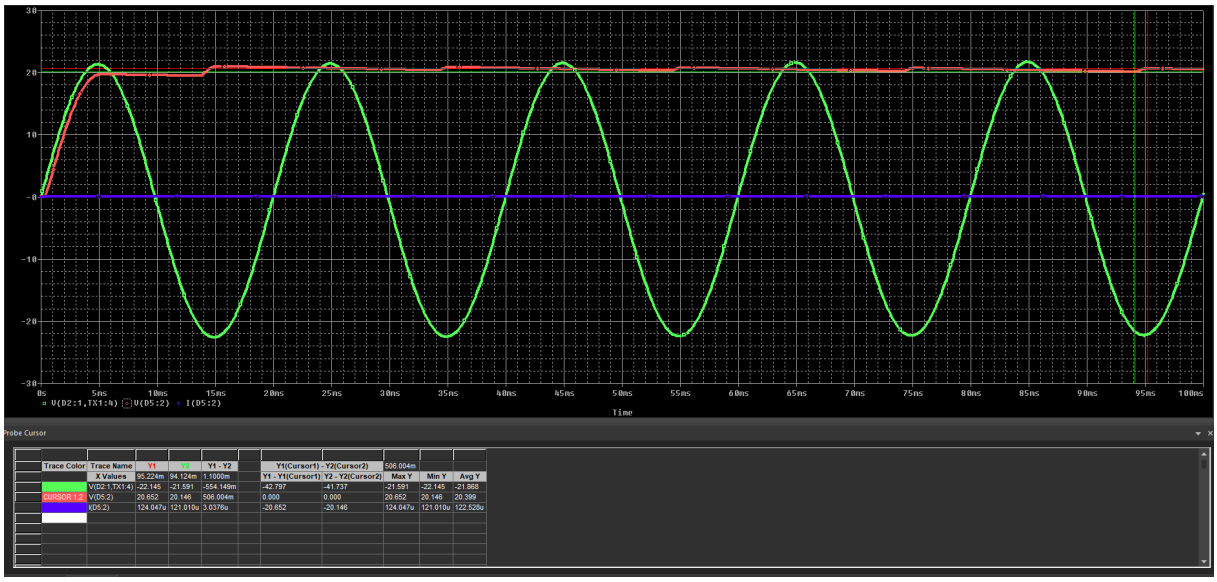
- Số liệu đọc bằng con trỏ (đặt tại $t = 75$ ms và $t = 85$ ms): $V_{\max} = 20.684$ V, $V_{\min} = 20.420$ V, $V_r \approx 0.264$ V.
- Hằng số thời gian tăng lên $\tau = R_1 C_1 = 680$ ms $\gg 10$ ms, tụ xả rất chậm giữa hai đỉnh nên gợn sóng giảm mạnh (từ 10.27 V xuống khoảng 0.26 V).
- Ước lượng gợn sóng: $V_r \approx \dfrac{I_{dc}}{2fC_1} \approx \dfrac{20\text{ mA}}{100 \times 680 \times 10^{-6}} \approx 0.29$ V.
- Điện áp ngõ ra gần như phẳng ở mức ≈ 20.5 V sau khoảng 15 ms đầu (giai đoạn tụ nạp).

9.4 Bước 4: Thêm Diode Zener $V_Z = 22$ V



Hình 26: Sơ đồ Bước 4: mạch chỉnh lưu có tụ lọc và Diode Zener (Hình 2.31)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



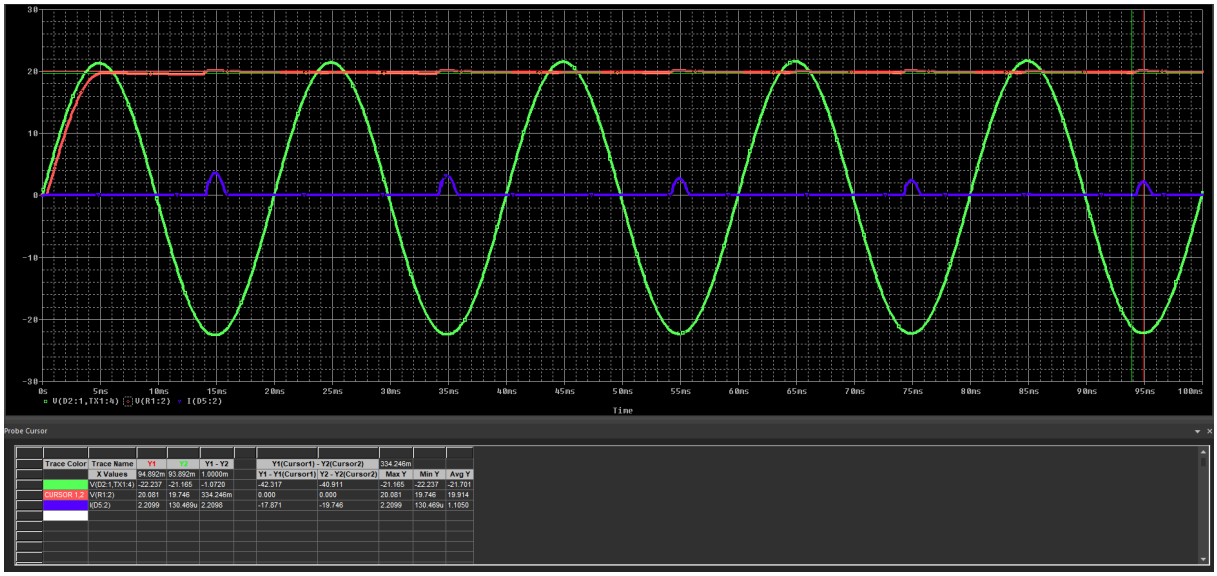
Hình 27: Kết quả mô phỏng điện áp ngõ ra và dòng Zener tại Bước 4 ($V_Z = 22$ V)

Nhận xét, Bước 4

- Số liệu đọc bằng con trỏ ($t \approx 94$–95 ms): $V_{\max} = 20.652$ V, $V_{\min} = 20.146$ V, $V_r \approx 0.506$ V; dòng Zener $I_Z \approx 0.12$ mA (121 đến 124 μA).
- Điện áp trên tụ (không quá 20.7 V) nhỏ hơn $V_Z = 22$ V nên Zener chưa bị đánh thủng, $I_Z \approx 0$.
- Zener chưa tham gia điều chỉnh, dạng sóng ngõ ra giống Bước 3.

9.5 Bước 5: Đổi Diode Zener thành $V_Z = 20$ V

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 28: Kết quả mô phỏng điện áp ngõ ra và dòng Zener tại Bước 5 ($V_Z = 20$ V)

Nhận xét, Bước 5

- Số liệu đọc bằng con trỏ ($t \approx 94$–95 ms): $V_{\max} = 20.081$ V, $V_{\min} = 19.746$ V, $V_r \approx 0.334$ V; dòng Zener đạt đỉnh $I_Z \approx 2.21$ A tại $t = 94.9$ ms và khoảng 0.13 mA ngoài xung.
- Điện áp đỉnh của tụ (≈ 20.6 V) lớn hơn $V_Z = 20$ V nên Zener bị đánh thủng ở các đỉnh và ghim điện áp ngõ ra quanh 20 V.
- Dòng Zener xuất hiện thành các xung ngắn tại $t \approx 15, 35, 55, 75, 95$ ms, đúng lúc điện áp tụ chạm đỉnh. Nhờ đó gợn sóng giảm từ 0.51 V (Bước 4) xuống 0.33 V và điện áp ngõ ra thấp hơn Bước 4 khoảng 0.5 V.

9.6 Bảng tổng hợp kết quả

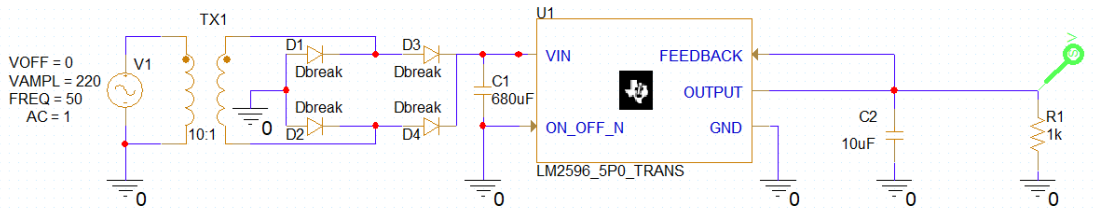
Bảng 10: Tổng hợp điện áp ngõ ra qua 5 bước (lý thuyết ước tính theo mô hình diode $V_F = 0.7$ V)

	Lý thuyết (ước tính)			**PSpice**		
Bước	$V_{\max}$ (V)	$V_{\min}$ (V)	V_r (V)	$V_{\max}$ (V)	$V_{\min}$ (V)	V_r (V)
1: không lọc	20.6	0	20.6	21.105	0.156	20.949
2: $C_1 = 10\,\mu$F	20.6	10.8	9.8	21.110	10.836	10.273
3: $C_1 = 680\,\mu$F	20.6	20.3	0.3	20.684	20.420	0.264
4: Zener 22 V	20.6	20.3	0.3	20.652	20.146	0.506
5: Zener 20 V	≈ 20	≈ 20	≈ 0	20.081	19.746	0.334

10 Bài tập 10: Switching Power Supply With LM2596

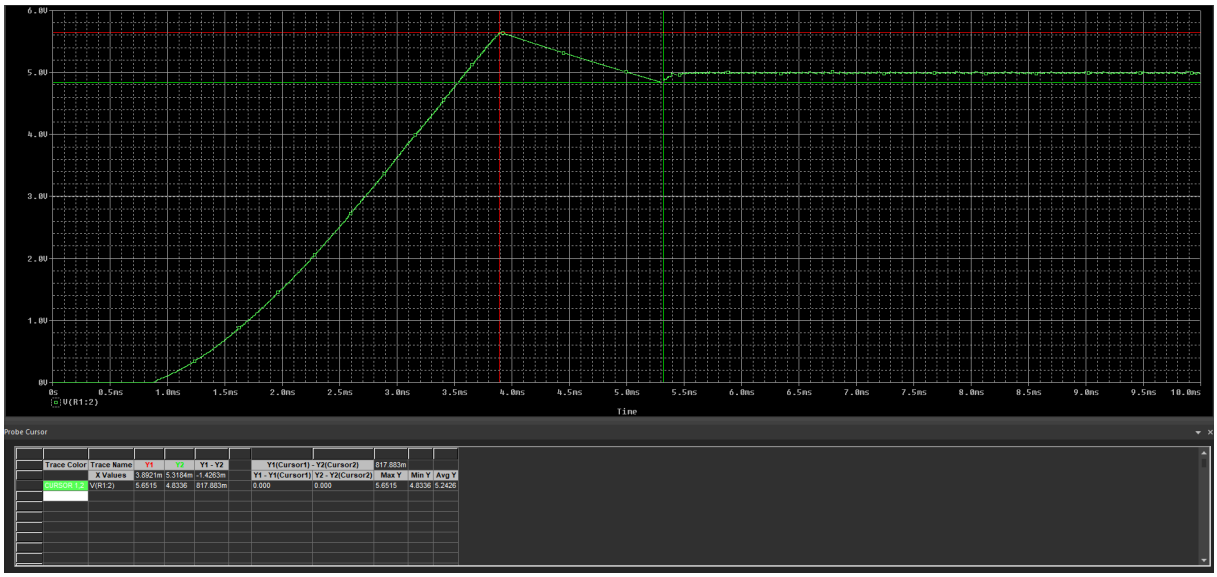
Bài tập khảo sát nguồn xung dùng IC hạ áp (Buck Regulator) Texas Instruments LM2596-5.0 qua 3 giai đoạn, từ mạch chưa hoàn chỉnh đến mạch có cuộn cảm và Zener. Mô phỏng Transient trong 10 ms; các tham số `RELTOL`, `VNTOL`, `ABSTOL` được chỉnh theo hướng dẫn của đề để nguồn xung hội tụ.

10.1 Bước 1: Mạch chưa có cuộn cảm và Zener ổn áp



Hình 29: Sơ đồ mạch nguồn xung chưa hoàn chỉnh với LM2596 (Hình 2.32)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

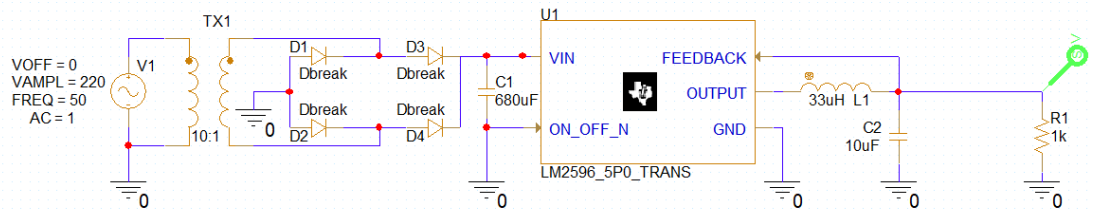


Hình 30: Kết quả mô phỏng điện áp ngõ ra tại Bước 1

Nhận xét, Bước 1

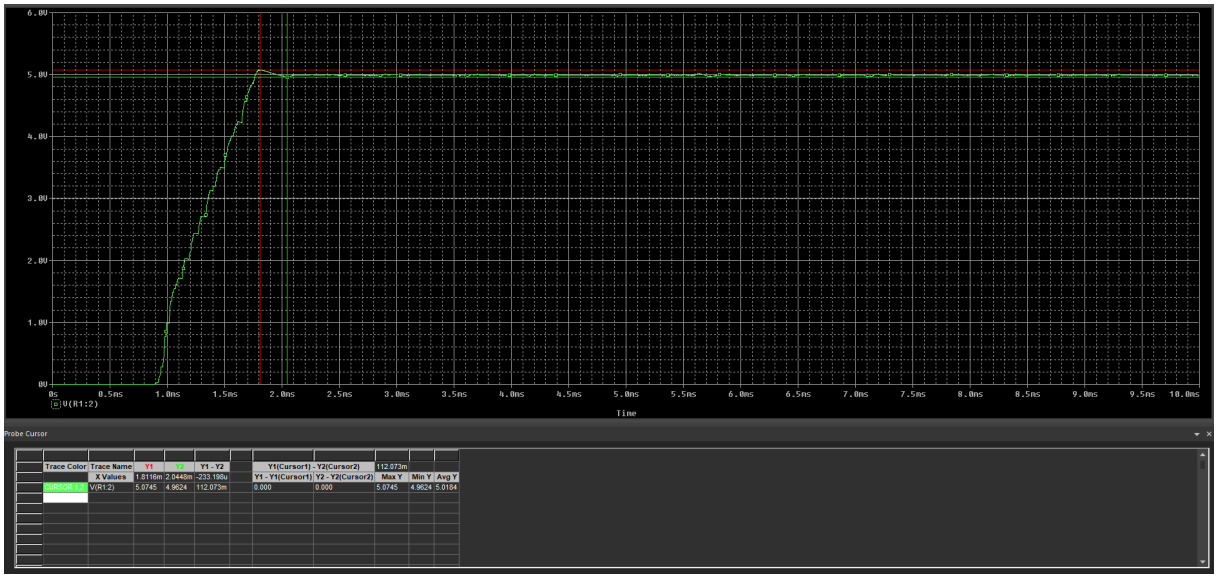
- Số liệu đọc bằng con trỏ: điện áp ngõ ra bằng 0 V trong khoảng 0.9 ms đầu, tăng lên đỉnh $V_{\text{peak}} = 5.6515$ V tại $t = 3.892$ ms (vọt lố khoảng 0.65 V, tức 13%), giảm xuống đáy $V_{\text{dip}} = 4.8336$ V tại $t = 5.318$ ms, rồi ổn định quanh 5.0 V từ khoảng 5.5 ms.
- Vấn đề của ngõ ra: điện áp không lên 5 V một cách êm mà bị vọt lố rồi mới ổn định.
- Nguyên nhân: chân `OUTPUT` của LM2596 là nút chuyển mạch, xuất xung đóng cắt khoảng 150 kHz có biên độ cỡ điện áp vào. Không có cuộn cảm, các xung này nạp thẳng vào C_2 và tải mà dòng không được giới hạn. Tín hiệu hồi tiếp (`FEEDBACK`) lấy trực tiếp từ nút xung nên vòng điều khiển phản ứng trễ.
- Chưa có Zener ghim áp nên đỉnh vọt lố (5.65 V > 5 V) truyền thẳng ra tải và có thể gây quá áp.

10.2 Bước 2: Thêm cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu\text{H}$



Hình 31: Mạch thêm cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu H$ (Hình 2.35)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):

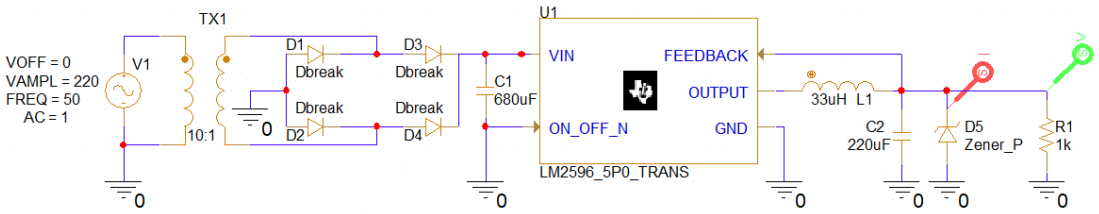


Hình 32: Kết quả mô phỏng điện áp ngõ ra sau khi thêm cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu H$

Nhận xét, Bước 2

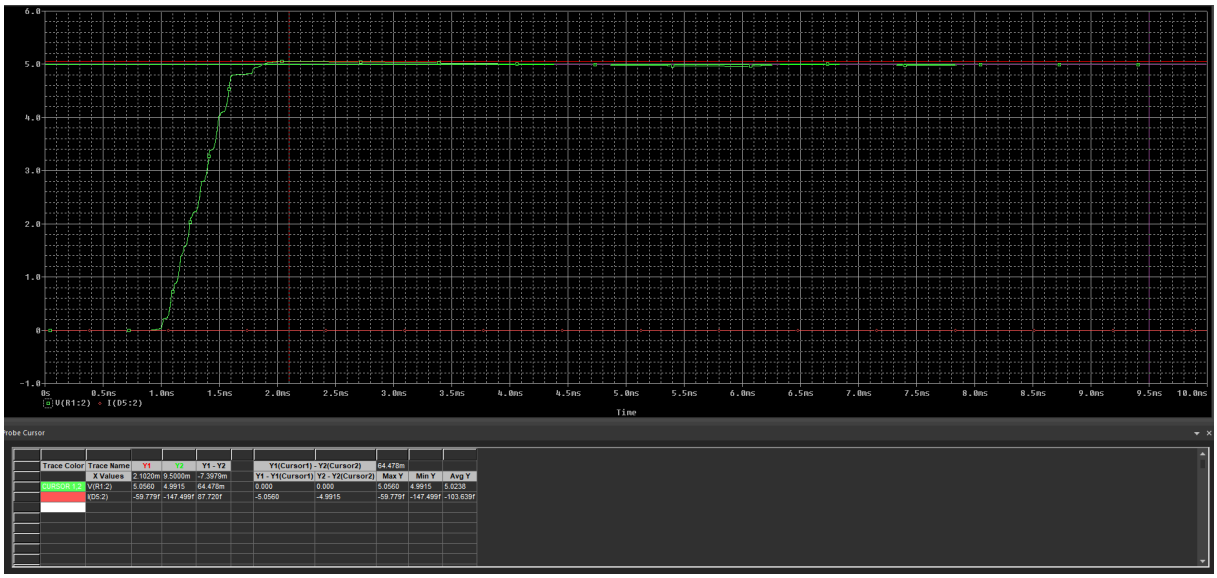
- Số liệu đọc bằng con trỏ: điện áp bắt đầu tăng sau khoảng 0.9 ms và đạt 5 V sau khoảng 0.9 ms nữa; đỉnh $V_{\text{peak}} = 5.0745$ V tại $t = 1.812$ ms (vọt lố 0.07 V, tức 1.5%); đáy $V_{\text{dip}} = 4.9624$ V tại $t = 2.045$ ms, sau đó ổn định quanh 5.0 V.
- Cải thiện so với Bước 1: vọt lố giảm từ 5.65 V xuống 5.07 V, thời gian ổn định rút từ khoảng 5.5 ms xuống khoảng 2 ms.
- Cuộn cảm chống lại sự thay đổi đột ngột của dòng điện ($v_L = L\,\dfrac{di}{dt}$). Khi công tắc trong IC đóng, cuộn cảm tích năng lượng và hạn chế dòng tăng vọt, làm mịn dòng nạp vào tụ và tải.
- Ngõ ra vẫn còn vọt lố nhỏ khi khởi động và chưa có linh kiện ghim áp để bảo vệ tải khỏi quá áp.

10.3 Bước 3: Thêm Diode Zener 5 V và đổi tụ $C_2 = 220\,\mu$F



Hình 33: Mạch hoàn chỉnh với Diode Zener và tụ $C_2 = 220\,\mu F$ (Hình 2.36)

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 34: Kết quả mô phỏng điện áp ngõ ra và dòng qua Diode Zener tại Bước 3

Nhận xét, Bước 3

- Số liệu đọc bằng con trỏ: điện áp đạt 5 V sau khoảng 2 ms; đỉnh $V_{\text{peak}} = 5.0560$ V tại $t = 2.102$ ms (vọt lố 0.06 V, tức 1.1%, nhỏ hơn mức 5.0745 V ở Bước 2); giá trị xác lập $V_{\text{out}} = 4.9915$ V tại $t = 9.5$ ms.
- Dòng qua Zener $I(D_5{:}2)$ chỉ cỡ femtoampe (-59.8 fA và -147.5 fA), tức $I_Z \approx 0$: Zener 5 V gần như không dẫn trong suốt quá trình mô phỏng.
- Vai trò của Zener D_5 (mắc ngược từ ngõ ra xuống mass, song song với tải): ghim điện áp ngõ ra ở mức $V_Z = 5$ V. Khi điện áp có xu hướng vượt 5 V (do gai hoặc gợn sóng của xung đóng cắt), Zener dẫn dòng xuống mass để giữ điện áp tải và bảo vệ tải khỏi quá áp. Trong mô phỏng này ngõ ra chỉ vọt lên tối đa 5.056 V nên Zener chỉ đóng vai trò dự phòng.
- Tụ $C_2 = 220\,\mu$F kết hợp với L_1 tạo bộ lọc thông thấp LC, làm trơn thành phần xung ≈ 150 kHz ở ngõ ra.

10.4 Bảng tổng hợp kết quả

Bảng 11: Tổng hợp điện áp ngõ ra tại R_1 qua 3 bước (số liệu đọc từ PSpice)

Bước	V_{out} xác lập (V)	Biên độ vọt lố (V)	I_Z lớn nhất
1: chưa có L_1, D_5	≈ 5.0	0.65 (đỉnh 5.652)	—
2: thêm $L_1 = 33\,\mu$H	≈ 5.0	0.07 (đỉnh 5.074)	—
3: thêm D_5, $C_2 = 220\,\mu$F	4.99	0.06 (đỉnh 5.056)	≈ 0 (cỡ fA)